INTERNET OF THINGS

DISUSUN OLEH:

Nama : Salwa Fazirah
Kelas : 3B
NPM : 25782054

Dosen:

Ir. Eko Subyantoro, S.Kom., M.Kom.

Ismail Puji Saputra, S.Kom., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025/2026

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Internet of Things (IoT) merupakan arsitektur di mana perangkat keras terhubung ke jaringan untuk saling bertukar data. NodeMCU ESP8266 merupakan salah satu development board berbasis System on a Chip (SoC) yang populer karena mengintegrasikan konektivitas Wi-Fi serta memiliki kontrol pin General Purpose Input/Output (GPIO). Memahami pengoperasian Digital Output dan Digital Input merupakan fondasi dasar sebelum mengintegrasikan sensor dan aktuator yang lebih kompleks. Pada praktikum ini, seluruh pengujian sirkuit dan pemrograman dilakukan menggunakan simulator online Wokwi.

1.2 Tujuan Pembelajaran

Memahami arsitektur dasar, standar tegangan operasi (3.3V), dan pemetaan pin (pinout) pada NodeMCU ESP8266. Mampu merangkai dan memprogram operasi dasar Digital Output (LED) dan Digital Input (Push Button) pada simulator Wokwi. Memahami konsep sinyal digital, fenomena floating pin, serta penggunaan resistor pull-down eksternal (Active-High). Mengimplementasikan algoritma pelacakan status (state tracking) dan penanganan fenomena pantulan mekanis (debouncing) pada sirkuit sakelar toggle.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 NodeMCU ESP8266 dan Tegangan OperasiNodeMCU

ESP8266 beroperasi pada standar tegangan 3.3V. Sinyal digital didefinisikan sebagai status HIGH (3.3V) dan status LOW (0V / GND).
Penomoran label fisik pada board (misalnya D1, D2) tidak selalu sama dengan nomor GPIO internal mikrokontroler (D1 = GPIO 5, D2 = GPIO 4).

2.2 Sinyal Digital dan Resistor

Pull-DownPin input yang tidak terhubung ke sumber tegangan pasti akan berada dalam kondisi mengambang (floating), yang dapat menyebabkan pembacaan sinyal acak akibat gangguan elektromagnetik.
Untuk memberikan kepastian logika, digunakan resistor pull-down (10k Ohm) yang dihubungkan ke jalur GND. Dengan metode Active-High ini, saat tombol tidak ditekan pin bernilai LOW (0V), dan saat tombol ditekan pin membaca HIGH (3.3V).

BAB III
METODOLOGI DAN ALAT SIMULASI

3.1 Perangkat Lunak dan Peranti Simulasi

Platform Simulasi: Simulator Online Wokwi (wokwi.com) Bahasa Pemrograman: C/C++ (Arduino Framework)

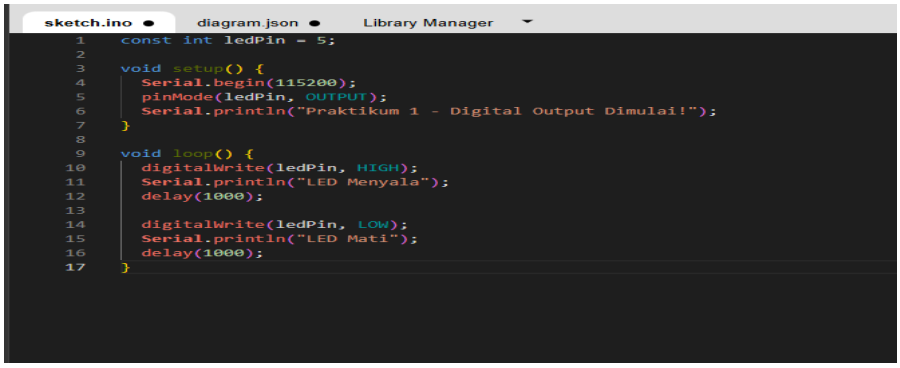
3.2 Daftar Komponen Virtual Wokwi

- Board ESP8266 NodeMCU (1 buah)
- LED Red 5mm (1 buah)
- Resistor 220 Ohm (1 buah, pembatas arus LED)
- Resistor 10k Ohm (1 buah, resistor pull-down)
- Tactile Push Button (1 buah) Kabel penyambung virtual (secukupnya)

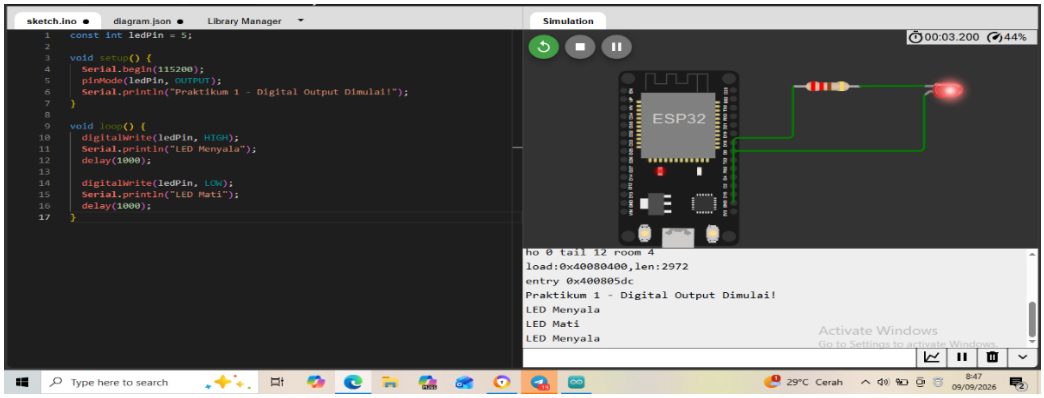
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktikum 1: Digital Output (Menyalakan LED)

Kode Program:



Bukti Hasil Simulasi Wokwi:

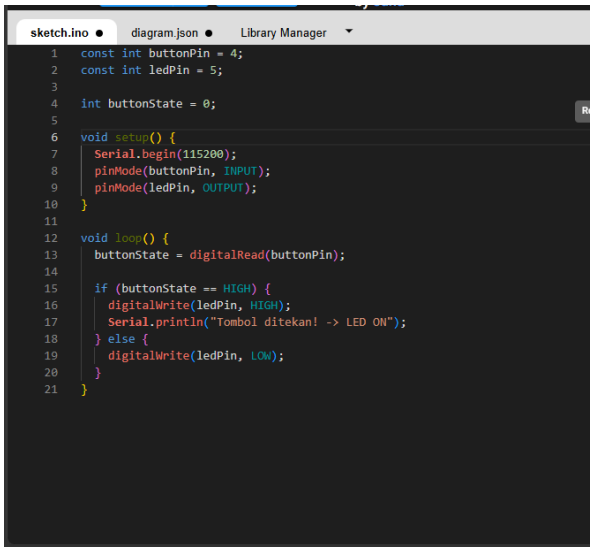


Pembahasan:

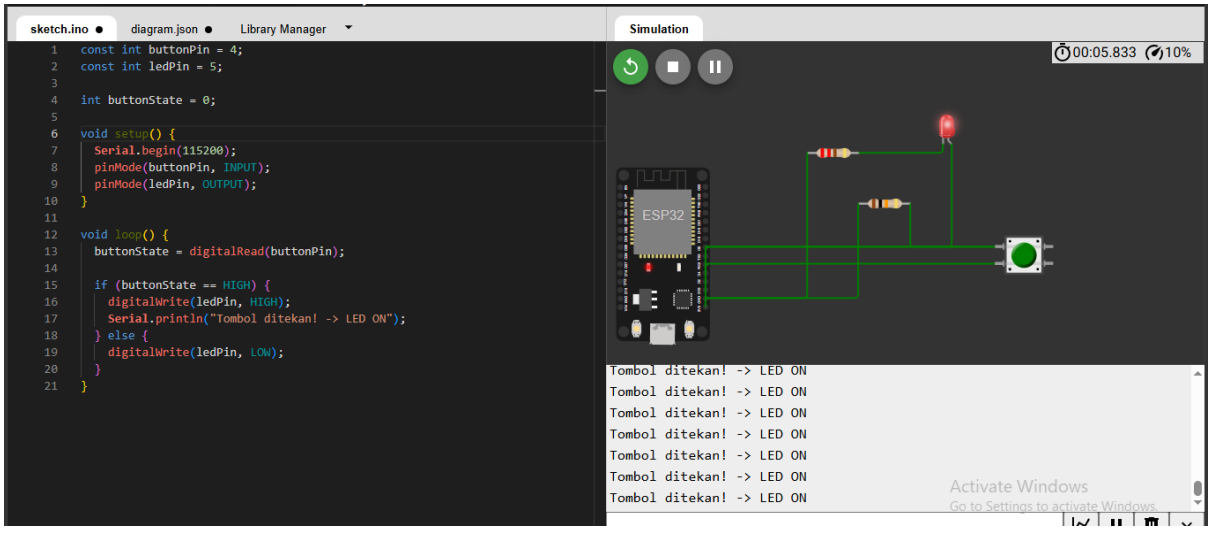
- LED fisik pada kanvas Wokwi berkedip bergantian dengan interval 1 detik (1000 ms).
- Serial Monitor menampilkan teks "LED Menyala" dan "LED Mati" secara selaras.

4.2 Praktikum 2: Digital Input (Membaca Push Button)

Kode Program:



Bukti Hasil Simulasi Wokwi:



Pembahasan:

- Saat tombol pada kanvas Wokwi ditekan, arus 3.3V mengalir ke pin D2 sehingga digitalRead() bernilai HIGH dan LED menyala.
- Saat tombol dilepas, resistor 10k Ohm menarik tegangan ke GND (LOW) sehingga LED padam.

4.3 Pembahasan Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):

NodeMCU akan gagal booting (boot loop atau menggantung). Pin D8 (GPIO 15) merupakan pin bootstrapping yang wajib berada pada status LOW saat board dinyalakan. Jika tombol pada rangkaian Active-High ditekan saat booting, pin D8 menerima tegangan HIGH (3.3V) yang menyebabkan kegagalan proses booting.

Latihan 2 (Implementasi Kode Kedip Tidak Simetris):

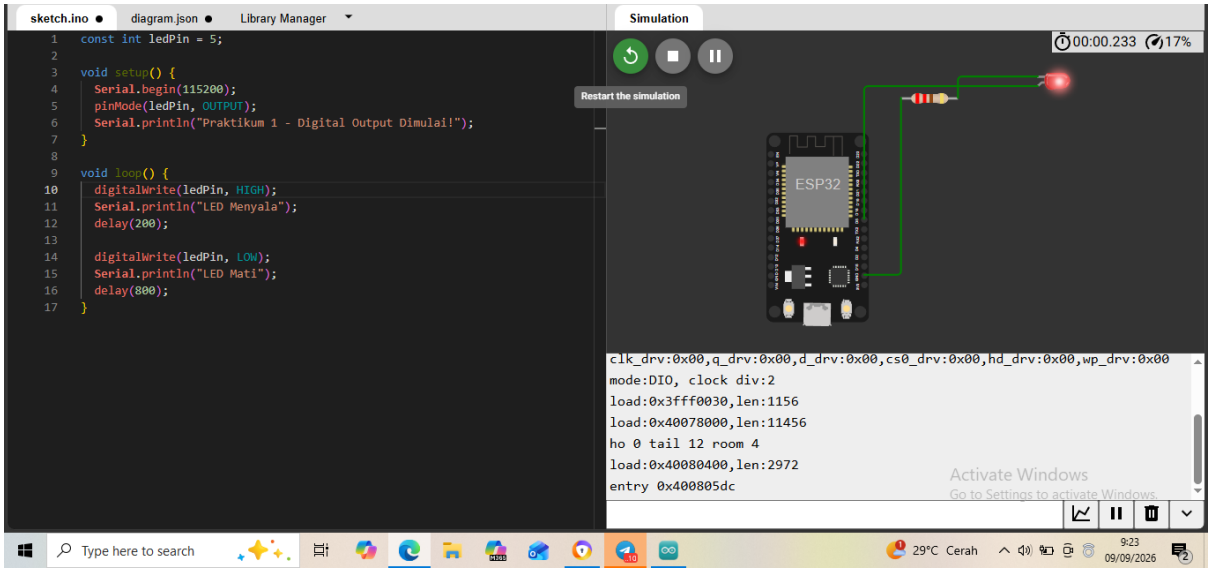
Perubahan dilakukan pada dua baris fungsi delay(): delay(200); (saat LED menyala) dan delay(800); (saat LED padam).

Kode Program Yang akan ditambahkan :

```
digitalWrite(ledPin, HIGH);
Serial.println("LED Menyala");
delay(200); // Jeda menyala menjadi 200 ms

digitalWrite(ledPin, LOW);
Serial.println("LED Mati");
delay(800); // Jeda mati menjadi 800 ms
```

Hasil Ketika Kode Program Sudah Ditambahkan:



Latihan 3 (Analisis Sirkuit Polarisasi LED):

- Program tidak akan mengalami error kompilasi karena kompilator hanya memeriksa sintaksis kode.
- LED tidak menyala karena LED adalah dioda yang bersifat satu arah (bias maju). Memasang Anoda ke GND dan Katoda ke D1 menyebabkan kondisi reverse bias sehingga arus terhambat.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma Logika Terbalik):

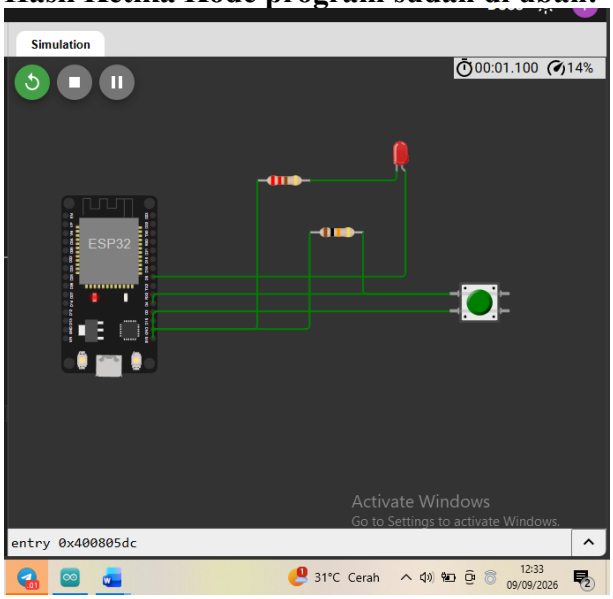
Blok penguji logika diubah menjadi if (buttonState == LOW) agar LED menyala saat tombol dilepas dan padam saat tombol ditekan.

Kode Program :

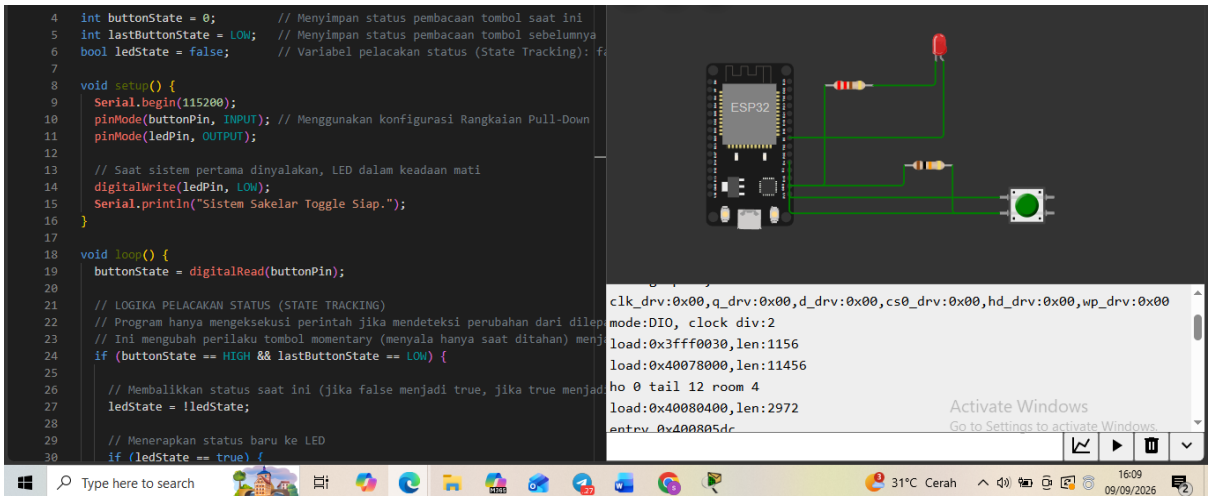
```
void loop() {
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

  // LOGIKA LATIHAN 4 (DIBALIK)
  if (buttonState == HIGH) {
    // Tombol DITEKAN (Arus masuk), maka matikan LED
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
  } else {
    // Tombol TIDAK DITEKAN (GND), maka nyalakan LED
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Tombol dilepas -> LED ON");
  }
}
```

Hasil Ketika Kode program sudah di ubah:



4.4 Tugas Mandiri: Sistem Sakelar Toggle (Latching)



Pembahasan:

Pelacakan Status (State Tracking): Variabel ledState menyimpan status kondisi LED saat ini (true/false), lalu membalik kondisinya (!ledState) setiap ada impuls tekanan baru. Deteksi Transisi (Edge Detection): Kondisi buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW meyakinkan bahwa perubahan hanya dipicu oleh peristiwa awal penekanan tombol, bukan saat tombol ditahan.Penanganan Debouncing: Fungsi delay(200) berfungsi mengabaikan getaran atau pantulan mekanis tombol yang berpotensi memicu pembacaan ganda (flickering).

BAB V
KESIMPULAN

Praktikum pengontrolan Digital Output dan Digital Input pada NodeMCU ESP8266 berhasil dilaksanakan secara penuh menggunakan simulator online Wokwi. Konsep pemetaan pin GPIO dan penggunaan resistor pull-down terbukti sangat krusial untuk menjaga kepastian logika sinyal digital (Active-High) serta menghindari masalah floating pin. Algoritma pelacakan status (state tracking) yang dikombinasikan dengan teknik debouncing berhasil mentransformasi tombol tipe momentary menjadi sakelar latching yang stabil tanpa adanya flickering.